Diagnostic : six questions, 10 minutes

Répondre sans consulter le cours. Indiquer les questions pour lesquelles une aide est nécessaire. Ce diagnostic ne donne pas lieu à une note.

1. Développer $(x-3)^2$.
2. Factoriser x^2-16.
3. Résoudre $(x-2)(x+5)=0$.
4. Résoudre $x^2=9$ dans $\mathbb{R}$.
5. Donner le signe de $2x-6$.
6. Déterminer le minimum de $(x-1)^2+4$.

Après le diagnostic. Reprendre les notions signalées avec le professeur ; refaire une question analogue, puis expliquer la règle utilisée.

Oral et logique. Présenter deux méthodes pour factoriser un trinôme. Dans la démonstration par discriminant, nommer les trois cas et expliquer pourquoi ils sont exhaustifs.

Chercher avant de formaliser

Un rectangle a un périmètre de 24 unités. Choisir plusieurs largeurs strictement positives donnant un rectangle. Pour les largeurs 2, 4, 6, 8 et 10, calculer la longueur et l'aire. Quelle largeur semble donner la plus grande aire ? Formuler une conjecture, puis chercher une justification valable pour toutes les largeurs admissibles.

Organisation. Recherche individuelle 5 min, confrontation à deux 5 min, mise en commun 5 min. Garder une trace d'un essai, même non abouti. Une conjecture doit ensuite être justifiée.